

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету

Н. Пономарьова

Наталя Пономарьова

«10» червня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.18. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

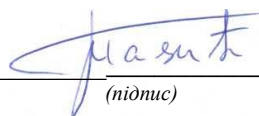
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Органічної хімії затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від 29 червня 2024 року.

Розробник програми: ст. викладач каф. фізики і хімії Винник О.Ф.
докт. хім. наук проф. **Свєчнікова О.М.**

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол № 18 від 21 травня 2025 року.

Завідувач кафедри фізики і хімії



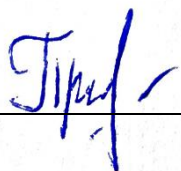
(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від 10 червня 2025 року.

Голова

(підпис)



Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання: українська		Українська	Українська
Кількість кредитів: 6	Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка	Вид дисципліни інваріантна	
	Спеціальність 014 Середня освіта		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2	
Загальна кількість годин – 180		Семестр	
		3-4	3-4
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи здобувача 8	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		24 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		48 год.	16 год.
		Самостійна робота	
		108 год.	год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
залік, іспит		залік, іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Вища математика (3 кредити), Загальна хімія (5 кредитів), Фізика(3 кредити), Неорганічна хімія (6 кредитів)		
Постреквізити навчальної дисципліни	Фізколоїдна хімія (7 кредитів), Біохімія та молекулярна біологія(6 кредитів), Хімічний синтез (4 кредити), Основи хімічної технології (3 кредити), Методика розв'язання задач з хімії та біології (3 кредити), Генетика з основами селекції (3 кредити).		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 72:108
для заочної форми навчання 24:156.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та практичних знань, формування фахових компетентностей в галузі органічної хімії з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення навчальної дисципліни Органічна хімія є забезпечення опанування системи знань про основні класи органічних речовин, підготовка учителя здатного викладати органічну хімію у школі на сучасному науковому рівні

Завдання навчальної дисципліни:

- формування знань про будову органічних речовин на основі квантово-механічних уявлень про природу С-С зв'язку з урахуванням мікроструктури атома Карбону;
- формування уявлень про електронні ефекти в органічних молекулах та пов'язані з цим особливості механізмів органічних реакцій;
- забезпечення засвоєння системи знань про склад органічних речовин, їх будову, способи одержання, фізичні та хімічні властивості, застосування;
- формування творчих умінь встановлювати причинно-наслідкові та генетичні зв'язки;
- розвиток інтелектуальних та загально навчальних умінь;
- формування наукового світогляду, цілісного сприйняття світу як сукупності процесів, перетворень, що протікають в живій та неживій природі, їх схожість, подібність з точки зору матеріальної основи, загальних фізичних і хімічних законів;
- набуття навичок виконання хімічного експерименту;
- формування особистості, яка має постійну потребу в знаннях, уміння постійно їх добувати, творчо застосовувати і передавати учням.

3. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності.

- ІК 1.** Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
- ЗК 1.** Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди;
- ЗК 2.** Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації;
- ЗК 3.** Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів;
- ЗК 12.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.
- ЗК 14.** Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.
- СК 1.** Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
- СК 2.** Володіння фізико-хімічними методами дослідження.
- СК 3.** Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
- СК 7.** Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.
- СК 13.** Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.
- СК 14.** Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
- СК 15.** Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання.

- ПРН 1.** Узагальнювати базові знання хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).
- ПРН 2.** Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.
- ПРН 6.** Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.

- ПРН 7.** Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.
- ПРН 8.** Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.
- ПРН 9.** Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.
- ПРН 10.** Знати основи найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.
- ПРН 11.** Знати методи хімічного аналізу. Вміти спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.
- ПРН 17.** Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Вуглеводні

Тема 1.1. Предмет органічної хімії та її теоретичні основи

Теоретичні основи органічної хімії. Методи вивчення органічних речовин. Структурна теорія хімічної будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від їх якісного і кількісного складу, від структури молекули, взаємний вплив атомів у молекулі. Ізомерія. Класифікація органічних сполук. Класифікація реакцій за напрямком їх протікання, за механізмом реакції. Молекулярність і порядок реакції. Якісний і кількісний аналіз органічних сполук. Встановлення будови органічних сполук фізико-хімічними методами.

Тема 1.2. Алкани

Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура, ізомерія. Методи синтезу. Фізичні властивості. Електронна будова. Енергія, довжина і поляризуємість простих зв'язків С-С і С-Н у алканів. Хімічні властивості. Окремі представники насичених вуглеводнів. їх отримання, застосування.

Циклоалкани, будова молекул циклопропану, циклобутану, циклогексану, хімічні властивості, отримання.

Тема 1.3. Алкени

Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура, ізомерія. Методи синтезу. Фізичні властивості. Електронна будова. Енергія, довжина і поляризуємість простих зв'язків С-С і С-Н у алкенів. Хімічні властивості. Окремі представники насичених вуглеводнів. їх отримання, застосування.

Тема 1.4. Алкіни

Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура, ізомерія. Методи синтезу. Фізичні властивості. Електронна будова. Енергія, довжина і поляризуємість простих зв'язків С-С і С-Н у алкінів. Хімічні властивості. Окремі представники насичених вуглеводнів. їх отримання, застосування.

Тема 1.5. Алкадієни. Полієни

Загальна формула, класифікація, номенклатура, ізомерія. Дієни з спряженою системою подвійних зв'язків. Електронна будова бутадієну-1,3. Методи синтезу спряжених дієнів. Хімічні властивості спряжених дієнів. Природні та синтетичні каучуки: (СКБ, СКД, СКІ, СКН.) та їх застосування. Гуми. Ебоніт.

Тема 1.6. Галогенопохідні алканів і алкенів

Загальна формула галогеналканів. гомологічний ряд , номенклатура, ізомерія. Фізичні властивості. Методи отримання. Електронна будова. Хімічні властивості. Найважливіші представники галогеналканів, їх застосування. Найважливіші представники галогеналканів та їх застосування.

Ненасичені алкілгалогеніди. Найважливіші представники галогеналкенів їх хімічні властивості, отримання та їх застосування.

Тема 1.7. Ароматичні сполуки

Поняття про ароматичні властивості бензену та інших органічних речовин (нафталін, антрацен, фененантрен). Гомологічний ряд ароматичних вуглеводнів ряду бензену, їх загальні формула. Номенклатура ароматичних сполук. Хімічні методи синтезу, природні джерела добування ароматичних вуглеводнів. Хімічні властивості: стійкість до дії окисників, особливі умови для протікання реакцій приєднання, заміщення. Реакції приєднання: гідрування, хлорування на світлі. Реакції електрофільного заміщення: галогенування, нітрування бензену. Правила орієнтації для реакцій електрофільного заміщення в бензеновому ядрі

Тема 1.8. Аміни аліфатичного ряду

Функціональна група амінів. Аміни аліфатичного ряду, номенклатура, ізомерія. Подібність електронної і просторової будови амінів і аміаку, гібридизація атома нітрогену.. Первинні, вторинні і третинні аміни. Гомологічний ряд амінів.

Хімічні властивості амінів. Кислотно-основні властивості амінів і порівняння їх з властивостями спиртів. Порівняння основних властивостей аміаку, первинних, вторинних і третинних амінів. Реакції алкілування амінів. Ацилування амінів. Дія азотистої кислоти на первинні, вторинні і третинні аміни.

Поширення в природі, практичне застосування.

Модуль 2. Оксигено-та нітрогеновмісні похідні алканів

Тема 2.1. Спирти

Спирти, хімічний склад, класифікація.

Алканоли (одноатомні насичені спирти), загальна формула, гомологічний ряд, електронна будова, ізомерія номенклатура. Методи синтезу. Ідентифікація. Найважливіші представники, застосування.

Багатоатомні спирти. Гліколі. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, отримання, хімічні та фізичні властивості, застосування. Гліцерол, отримання, фізичні та хімічні властивості, ідентифікація, застосування.

Тіоспирти (меркаптани). Тіоетери, електронна будова, ізомерія номенклатура.

Ароматичні спирти. Фенол. Гідрохінон. Фізичні та хімічні властивості одно та дво- атомних ароматичних спиртів.

Тема 2.2. Альдегіди і кетони

Функціональна група альдегідів і кетонів. Електронна будова карбонільної групи. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів, їх ізомерія і номенклатура (історична, ІЮПАК).

Методи отримання альдегідів і кетонів: дегідруванням спиртів, піролізом кальцієвих солей карбонових кислот, гідролізом гемінальних дигалогеналканів, гідратацією ацетиленових вуглеводнів. Оксосинтез: приєднання оксиду карбону (II) і водню до алкенів. Отримання гліколів, пінаколінове перегрупування.

Фізичні властивості альдегідів і кетонів. Залежність фізичних властивостей альдегідів і кетонів від будови їх молекул. Порівняння температур кипіння альдегідів і кетонів з температурами кипіння спиртів.

Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції приєднання. Нуклеофільне приєднання до карбонільної групи і його механізм A_N . Приклади реакцій приєднання: приєднання ціанистоводневої кислоти, гідросульфиту натрію, магнійорганічних сполук. Гідратація. Приєднання спиртів (напівацеталі, ацеталі, кеталі). Приєднання аміаку і його похідних (гідроксиламіну, гідазину, фенілгідазину).

Енолізація альдегідів і кетонів у лужному і кислому середовищах. Заміщення α -гідрогенових атомів на галоген. Реакції конденсації альдегідів. Альдольна конденсація альдегідів. Кротонова конденсація.

Окислювально-відновні реакції. Відновлення альдегідів і кетонів у спирти. Окиснення альдегідів. Якісні реакції альдегідів: реакція срібного дзеркала, взаємодія з купрум (II) гідроксидом і з фуксинсіркою кислотою. Окиснення кетонів. Реакція Канніцаро, реакція Тіщенко.

Заміщення карбонільного оксигену. Взаємодія альдегідів і кетонів з хлоридом фосфору.

Полімеризація альдегідів. Циклічні полімери паральдегід (триоксан). Лінійні полімери (параформ, поліформальдегід).

Найважливіші представники: формальдегід, оцтовий альдегід, ацетон; їх отримання, застосування. Особливі властивості мурашиного альдегіду. [Кетен, його отримання і хімічні властивості.]

Ненасичені альдегіди етиленового ряду. Акролеїн. Реакції за участю подвійного зв'язку $C=C$. Порядок приєднання полярних речовин. Реакції з участю карбонільної групи.

Альдегіди ароматичного ряду, отримання, хімічні та фізичні властивості.

Аміноспирти. Етаноламін. Холін (гідроксид триметилоксиетиламонію). Синтез етаноламіну і холіну із оксиду етилену. Ацетилхолін. Біологічне значення холіну і ацетилхоліну. Фосфатиди і їх біологічне значення.

Тема 2.3. Карбонові кислоти та їх похідні

Функціональна група карбонових кислот. Гомологічні ряди моно-, ди- три-, гідроксо- карбонові кислоти; ізомерія та номенклатура (тривіальна, ІЮПАК).

Методи отримання. отримання карбонових кислот. Основні фізичні та хімічні властивості. Дисоціація карбонових кислот. Порівняння кислотних

властивостей карбонових кислот, мінеральних кислот, води і спиртів. Вплив будови радикалу і його природи на кислотні властивості карбонових кислот. Взаємодія карбонових кислот з металами, оксидами і гідроксидами металів, карбонатами.

Окремі представники. Мурашина, оцтова, щавлева, молочна, винна, яблучна, лимонна кислоти, отримання, властивості, застосування.

Ангідриди карбонових кислот, гомологічний ряд ангідридів карбонових кислот, отримання хімічні. Ангідриди як ацилюючі засоби.

Естери. Отримання естерів із карбонових кислот реакцією естерифікації, механізм реакції естерифікації в кислому середовищі. Хімічні властивості естерів. Гідроліз естерів. Механізм гідролізу (кислотний і лужний каталіз). Реакції переестерифікації, біодизель. Естери в природі, їх застосування в промисловості. Жири. Естери гліцерину і вищих карбонових кислот – жири.. Хімічний склад твердих і рідких жирів. Хімічні властивості жирів: гідроліз (омилання) жирів. отримання із жирів мила. Гідрогенізація жирів та взаємодія їх з бромною водою, розчином перманганату калію. Окиснення рідких жирів киснем повітря. Оліфа.

Аміди карбонових кислот. Гомологічний ряд амідів і їх отримання.

Сечовина. Основні і кислотні властивості сечовини. Гідроліз сечовини. Хімічні і фізичні властивості. Отримання із сечовини біурету. Біуретова реакція.

Нітрили. Гомологічний ряд нітрилів кислот. отримання нітрилів. Хімічні властивості нітрилів: гідрування, неповний і повний гідроліз.

Карбонові кислоти ароматичного ряду, отримання, хімічні та фізичні властивості.

Альдегідо - і кетокислоти. Будова молекули, ізомерія, властивості.

Тема 2.4. Амінокислоти

Функціональні групи амінокислот. Гомологічний ряд, номенклатура амінокислот, α -, β -, γ -, δ -амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Оптична активність амінокислот.

Синтез амінокислот. Амінування α -галогенокислот. отримання із альдегідів і кетонів. отримання амінокислот бекманівським перегрупованням оксимів циклічних кетонів. Схема синтезу амінокислот гідролізом білка. Мікробіологічний синтез амінокислот.

Хімічні властивості амінокислот. Амінокислоти – сполуки з двома функціональними групами. Амфотерність амінокислот і утворення комплексних солей з іонами купрум (II), утворення естерів, галогенангідридів, амідів, взаємодія з азотистою кислотою. Дезамінування амінокислот.. Відношення до нагрівання α -, β -, γ -, δ -амінокислот. Лактами.

Амінокислоти, які входять до складу білків. Поняття про поліпептиди. Застосування амінокислот. Поліамідні полімери: капрон, енант.

Тема 2.5. Моносахариди

Хімічний склад вуглеводів, загальна формула, класифікація.

Моносахариди. Будова молекули, класифікація, номенклатура: альдозы, кетозы, тетрозы, пентозы, гексозы.

Ізомерія моносахаридів. Ізомерія, зумовлена наявністю альдегідної або кетогрупи. Ізомерія, пов'язана з наявністю асиметричних атомів карбону і розташуванням гідроксилів у просторі (оптична ізомерія), таутомерія, мутаротація, конформаційні ефекти. Перспективні формули Фішера та Хеуорса.

Методи отримання моносахаридів.

Якісні реакції на альдегідну та спиртові групи. Реакції карбонільних форм відновлення та окислення (реакція срібного дзеркала, взаємодія з реактивом Фелінга, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, Br_2), приєднання ціанідної кислоти. Відновлення альдоз і кетоз до багатоатомних спиртів. Практичне значення сорбіту і ксиліту. Взаємодія з фенілгідразином (отримання озазонів). Дія лугів: розбавлених (епімеризація), концентрованих (осмолення).

Реакції циклічних форм. Сахарати. Властивості напівацетального гідроксилу, відмінність його активності від активності інших гідроксильних груп. Одержання і гідроліз глікозидів. Повне алкілювання (диметилсульфатом, алкілгалогенідами) і ацилювання моносахаридів. Естери моносахаридів і фосфорної кислоти, їх біологічне значення.

Поняття про спиртове бродиння гексоз.

Тема 2.6. Дисахариди

Дисахариди. Будова молекули. Два типи дисахаридів (відновлюючі і невідновлюючі). Таутомерія дисахаридів. Відмінність хімічних властивостей відновлюючих і невідновлюючих дисахаридів. Мутаротація їх розчинів. Відношення відновлюючих спиртів до реактиву Фелінга і до аміакату аргентум гідроксиду. Поширення дисахаридів у природі і їх біологічне значення. Порівняння солодкості різних дисахаридів, а також солодкості сахарози з солодкістю інших органічних речовин, які не відносяться до класу вуглеводів.

Найважливіші представники: сахароза, мальтоза, целобіоза, лактоза.

Тема 2.7. Полісахариди

Вищі полісахариди як природні полімери. Крохмаль, утворення в рослинах, будова. Амілоза і амілопектин, будова їх молекул. Гідроліз крохмалю. Якісна реакція на крохмаль. Глікоген, інулін.

Целюлоза. Природні джерела целюлози. Хімічні властивості целюлози. Відмінність будови целюлози від будови крохмалю. Хімічні властивості целюлози. Ферментативний та кислотний гідроліз полісахаридів. Гідролізний спирт. Реакції ацилювання та нітрування. Застосування целюлози і її похідних (нітратів, ацетатів). Штучні волокна на основі клітковини (віскоза, мідно-аміачне, ацетатне). Поняття про геміцелюлози, пектинові речовини. Гетерополісахариди, хітин, агар-агар.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п	Назва теми/розділу дисципліни	Денна форма					Заочна			
		Усього	Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота		Усього	Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Модуль 1 . Вуглеводні										
1.	Предмет органічної хімії та її теоретичні основи	13	1	2	10		10,5	0,5	0	10
2.	Алкани	9	1	2	6		13	1	2	10
3.	Алкени	9	1	4	4		10,5	0,5	2	8
4.	Алкіни	9	1	4	4		10,5	0,5	2	8
5.	Дієни. Полієни	11	1	4	6		10,5	0,5	2	8
6.	Галогенопохідні вуглеводнів	9	1	2	6		8,5	0,5	0	8
7.	Ароматичні вуглеводні	10	2	2	6		8,5	0,5	0	8
	Разом за модулем:	70	8	20	42		72	4	8	60
Модуль 2. Оксигено- та нітрогеновмісні органічні речовини										
1.	Спирти.	14	2	6	6		13	1	2	10
2.	Альдегіди і кетони	10	2	2	6		11	0	1	10
3.	Карбонові кислоти	14	2	6	6		12	1	1	10
4.	Сульфонові кислоти	7	1	0	6		6	0	0	6
5.	Амінокислоти	9	1	2	6		9,5	0,5	1	8
6.	Аміни аліфатичного ряду	10	2	2	6		8	0	0	8
7.	Азо- та diaзосполуки	7	1	0	6		10	0	0	10
8.	Гетероцикли	7	1	0	6		8	0	0	8
9.	Моносахариди	12	2	4	6		11,5	0,5	1	10
10.	Дисахариди	11	1	4	6		9,5	0,5	1	8
11.	Полісахариди	9	1	2	6		9,5	0,5	1	8
	Разом за модулем 2	110	16	28	66		108	4	8	96
	Всього	180	24	48	108		180	8	16	156

5.1 Теми лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин	Форма проведення (оглядова, проблемна та ін.)	Завдання для студентів до лекції
Модуль 1 Вуглеводні				
1.	Теорія будови органічної речовини. Вуглеводні. Алкани.	2	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Алкани». [2] - С.3-33, С.34-71. С.104-111.
2.	Циклоалкани.	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Циклоалкани»
3.	Вуглеводні ряду етену (алкени).	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Алкени». [2] - С.111-135.
4.	Вуглеводні ряду ацетилену (алкіни).	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Алкіни». [2]. - С.135-148.
5.	Дієни. Полієни.	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Дієни. Каучуки та гуми». [2]. - С.148-162.
6.	Ароматичні вуглеводні.	2	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Ароматичні вуглеводні». [2]. - С.327-380, С.440-459.
Разом за модулем 1		8		
Модуль 2. Оксигено-та нітрогеновмісні органічні речовини				
1.	Спирти.	2	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Спирти». [2]. - С.70-99. С.385-400.

2.	Альдегіди та кетони.	2	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Альдегіди та кетони». [2]. - С.162-183. С.400-415.
3.	Карбонові кислоти.	2	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Карбонові кислоти». [2]. - С.183-262. С.400-415.
4.	Амінокислоти.	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Амінокислоти». [2]. - С.262-272.
5.	Сульфонові кислоти.	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Сульфонові кислоти». Зробити літературний огляд по темі «Сульфонові кислоти та їх солі. Властивості. Застосування»
6.	Аміни	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Аміни». Зробити літературний огляд по темі «Аліфатичні аміни. Властивості. Застосування»; [2]. - С.104-111.

7.	Азо- та diaзосполуки	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Азо- та diaзосполуки». Зробити літературний огляд по темі «Азо- та diaзосполуки. Властивості. Застосування». [7]. - С541-557
8.	Гетероцикли	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Гетероцикли». Зробити літературний огляд по темі «Гетероцикли. Властивості. Застосування». [7]. - С541-557
1.	Вуглеводи. Моносахариди.	2	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Вуглеводи. Моносахариди». [2]. - С.272-294.
2.	Дисахариди.	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Вуглеводи. Моносахариди». [2]. - С.294-299.
3.	Полісахариди.	1	Оглядова.	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Вуглеводи. Моносахариди». [2]. - С.299-308.
Разом за модулем 3		16		
Усього		24		

5.2 Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин	Завдання для студентів до заняття
Модуль №1. Вуглеводні			
1.	Правила роботи в лабораторії органічної хімії. Методи дослідження органічних сполук.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
2.	Насичені вуглеводні (алкани).	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
3.	Ненасичені вуглеводні ряду етену (алкени).	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
4.	Ненасичені вуглеводні ряду ацетилену (алкіни).	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
5.	Хімічні властивості полієнів.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
6.	Властивості ароматичних вуглеводнів.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
7.	Отримання і хімічні властивості галогенопохідних вуглеводнів.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
Разом за модулем 1		20	
Модуль 2. Кисневмісні сполуки			
1.	Фізичні та хімічні властивості спиртів.	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
2.	Хімічні та фізичні властивості фенолу.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
3.	Альдегіди і кетони.	2	Оформити лабораторний

			журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
4.	Фізичні і хімічні властивості карбонових кислот.	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних. рекомендацій.
5.	Фізичні та хімічні властивості амінокислот.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
6.	Фізичні та хімічні властивості жирів.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
7.	Аміни.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
8.	Азо- та diaзосполуки.	0	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
9.	Гетероциклічні сполуки.	0	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
10.	Фізичні та хімічні моносахаридів.	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
11.	Фізичні та хімічні властивості дисахаридів.	4	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
12.	Фізичні та хімічні властивості полісахаридів.	2	Оформити лабораторний журнал; виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
	Разом за модулем 2	28	
	Разом	48	

5.3 Самостійна робота

№ з/п	Назва теми/розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Графік консультацій
Модуль 1 . Вуглеводні				
1.	Предмет органічної хімії. та її теоретичні основи	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [2]. - С.3-33	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
2.	Алкани	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [2]. - С.34-71, С.104-111.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
3.	Алкени	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [2]. - С.111-135.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
4.	Алкіни	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [2]. - С.135-148.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
5.	Алкадієни	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект. [2]. - С.148-162.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
6.	Галогенопохідні алканів і алкенів	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [5]. - С.781-810, [2]. - С.367-375	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку

7.	Ароматичні вуглеводні	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [2]. - С.327-380, С.440-459	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
8.	Аміни аліфатичного ряду	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект [2]. - С.104-111	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
9.	Підготовка до модульного контролю	Виконати індивідуальні завдання для самостійної роботи студента до модуля №1	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
Модуль 2. Оксиген- та нітрогенвмісні органічні речовини				
1.	Спирти	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект. [2]. - С.70-99, С.385-400.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку 6
2.	Альдегіди та кетони	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект. [2]. - С.162-183, С.400-415.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
3.	Карбонові кислоти	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект. [2]. - С.183-262, С.400-415.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку

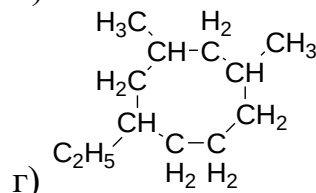
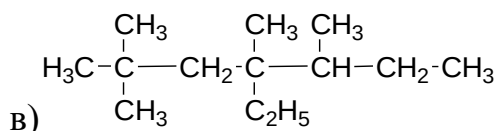
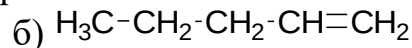
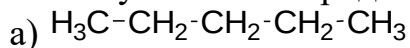
4.	Амінокислоти	Опрацювати літературу. Скласти опорний конспект. [2]. - С.262-272.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
5.	Підготовка до модульного контролю	Виконати індивідуальні завдання для самостійної роботи студента до модуля №2	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
6.	Вуглеводи. Моносахариди	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Вуглеводи. Моносахариди». [2]. - С.272-294.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку 6
7.	Дисахариди	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Вуглеводи. Моносахариди». [2]. - С.294-299.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
8.	Полісахариди	Опрацювати мультимедійну лекцію на тему «Вуглеводи. Моносахариди». [2]. - С.299-308.	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку
9.	Підготовка до модульного контролю	Виконати індивідуальні завдання для самостійної роботи студента до модуля №3	Захист теми	Згідно затвердженого на кафедрі графіку

5.3.1 Індивідуальні завдання

Модуль 1. Вуглеводні

Варіант 1

1. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

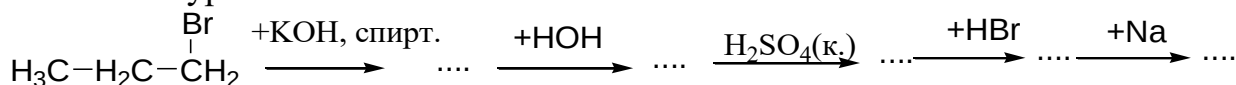


2. Запишіть всі ізомери бутену і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

3. Охарактеризуйте основні способи отримання вуглеводнів ряду ацетилену на прикладі отримання ізомерів пентину, запишіть рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

4. Охарактеризуйте будову молекули бутадієну, та покажіть як хімічні властивості пов'язані з будовою: наведіть відповідні рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

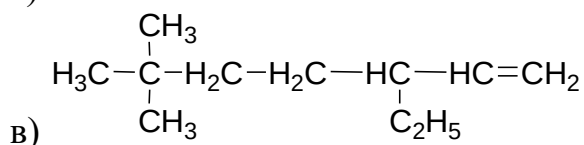
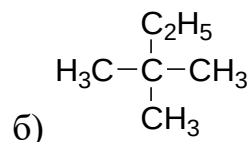
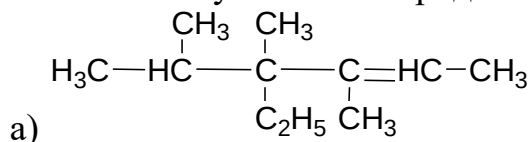
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



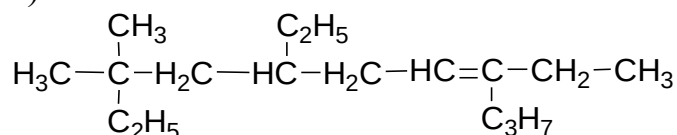
Варіант 2

1. Запишіть всі ізомери пентану і назвіть їх.

2. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



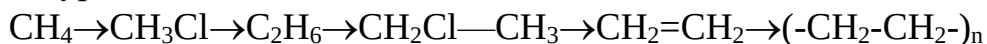
г)



3. Охарактеризуйте будову молекули пропілену, та покажіть як хімічні властивості пов'язані з будовою: наведіть відповідні рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

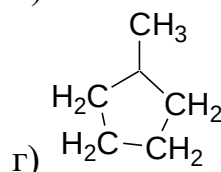
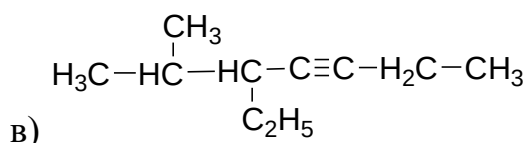
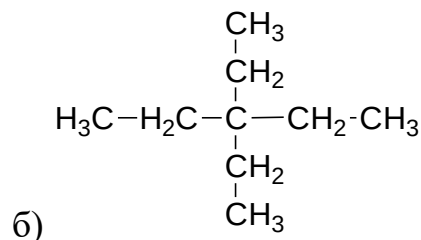
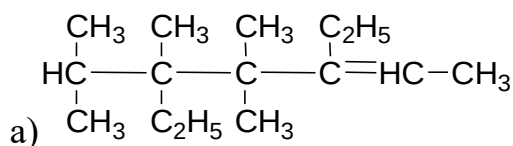
4. Охарактеризуйте лабораторні методи отримання вуглеводнів ряду метану. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

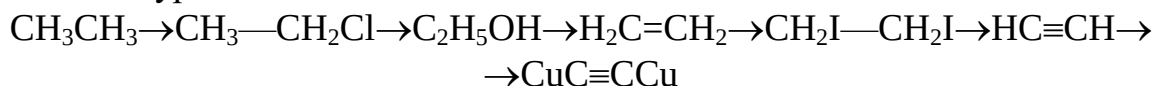


Варіант 3

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



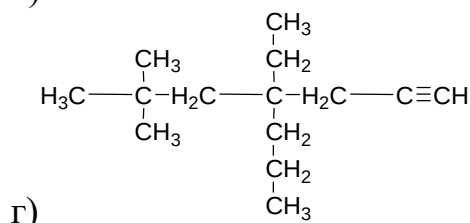
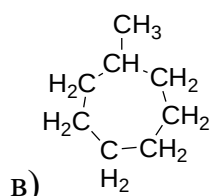
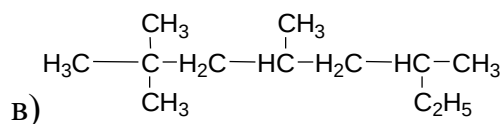
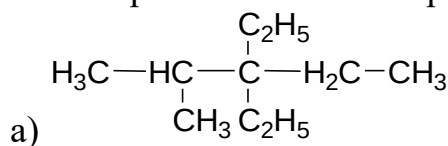
2. Запишіть 3 ізомери положення подвійного зв'язку і 3 ізомери вуглецевого скелету для гексену, назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
3. Як в лабораторних умовах можна отримати, різні ізомери бутину, наведіть приклади відповідних хімічних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



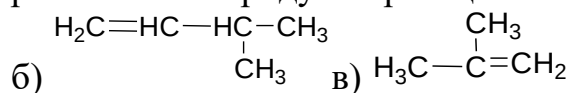
5. Напишіть формули всіх ізомерних вуглеводнів складу C_5H_{12} і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

Варіант 4

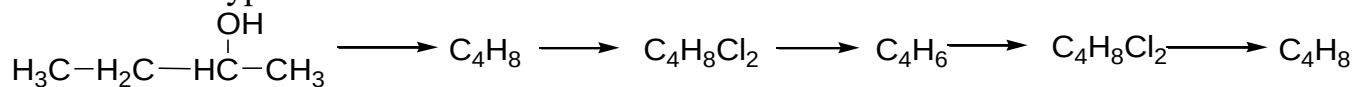
1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



2. Запишіть рівняння реакції гідратації для таких речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою: а) $\text{CH}\equiv\text{CH}$,



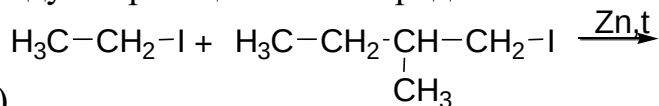
- Порівняйте хімічні властивості бут-1-ену і бут-2-ену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть продукти реакцій назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



- Напишіть формули всіх ізомерних вуглеводнів складу C_6H_{14} і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

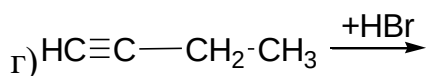
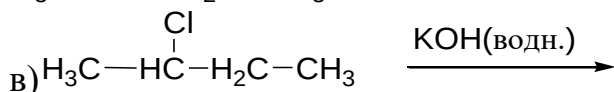
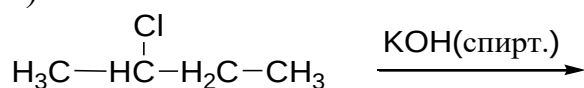
Варіант 5

- Запишіть формули речовин: 2,2-диметилбутану; 3-етил-4-метилпент-1-ену; 4,4-диметилокт-1-ину, п-диметилбензену, транс-1,2-дибромпропену
- Допишіть рівняння реакції і назвіть речовини, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.



а)

б)



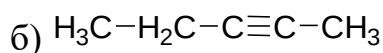
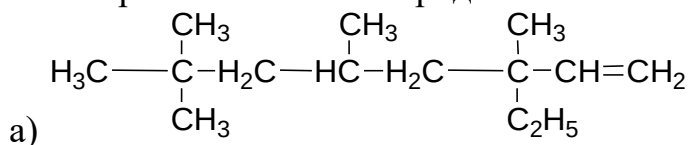
- Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких можна відрізнити пентан, пент-1-ен, ацетилен, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

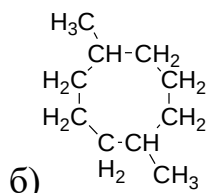


- Охарактеризуйте основні способи отримання вуглеводнів ряду етилену на прикладі отримання ізомерів бутену, запишіть рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

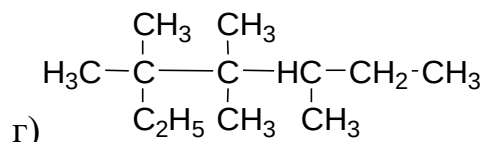
Варіант 6

- За формою гібридної орбіталі атому вуглецю визначіть тип гібридної орбіталі (sp , sp^2 , sp^3). Вкажіть кут між гібридними хмарами, для вуглеводнів якого ряду характерні відповідні типи гібридних хмар. Поясніть як утворюються відповідні гібридні орбіталі.
- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:





б)



г)

3. Запишіть просторові ізомери 2,3-дихлорбут-2-ену.

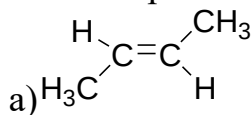
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

етан → хлоретан → бутан → хлорбутан → бутанол → бутилен → полібутилен.

5. Запропонуйте методи синтезу 2,3-диметилбутану із сполук, які містять у молекулі а) 3, б) 4 атоми Карбону. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.

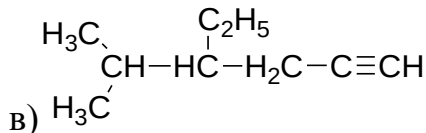
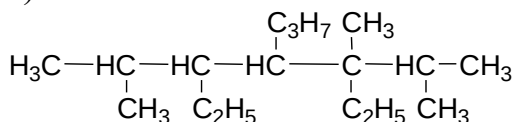
Варіант 7

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



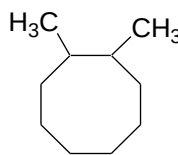
а)

б)

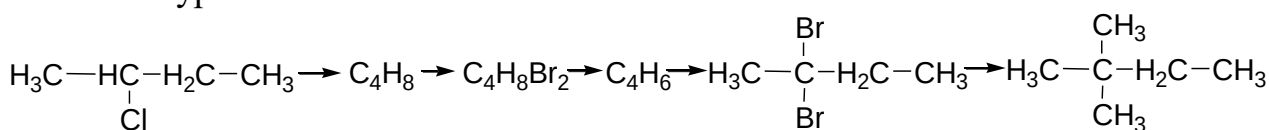


в)

г)



2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



3.

4. Сформулюйте правило Марковникова. Розкрийте його суть на прикладах гідратації та гідрогалогенування ізомерів пентену.

5. Запишіть формули 7 ізомерів октину і назвіть їх.

6. Визначте будову вуглеводню C_6H_{12} , якщо відомі його властивості:

1) взаємодіє з бромом, утворюючи продукт складу $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{Br}_2$;

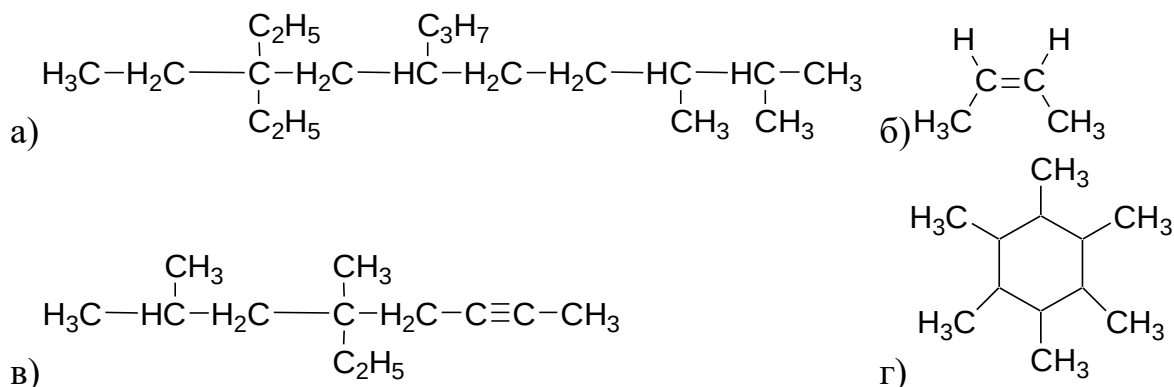
2) приєднує бромоводень;

3) при гідруванні дає 2-метилпентан;

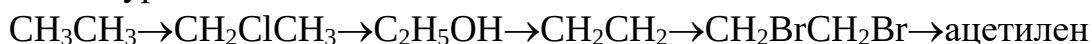
4) при окисленні концентрованим розчином перманганату калію утворюється оцтова кислота й ізомасляна кислоти.

Варіант 8

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

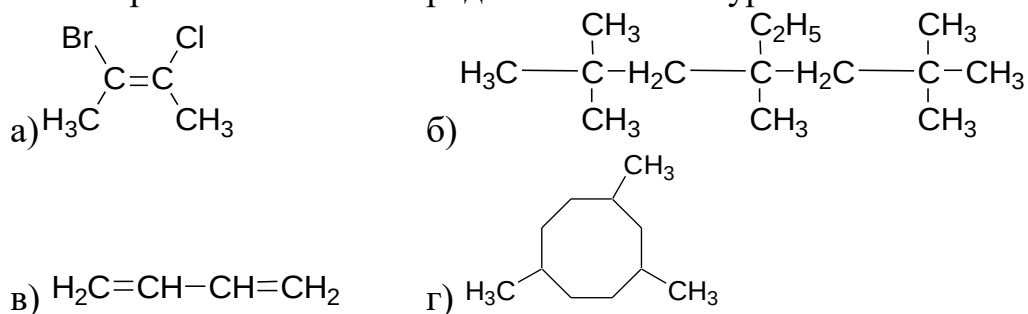


- Запропонуйте способи отримання алканів, при яких число атомів вуглецю: а) залишається тим же; б) зменшується на одиницю; в) збільшується вдвічі. Запишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Які з наведених нижче алкінів будуть реагувати з аміачним розчином аргентум оксиду : а) пропін; б) 4-метилпент-1-ин; в) 3-метилгекс-1-ин. Запишіть відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:
- Які кислоти необхідно взяти, щоб за способом Кольбе добути: а) н-бутан; б) 2,3-диметилбутан; запишіть рівняння відповідних реакцій.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

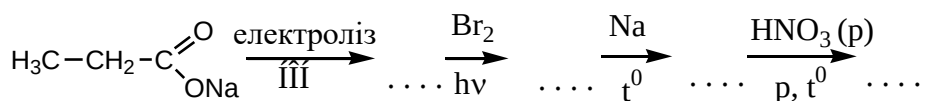


Варіант 9

- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

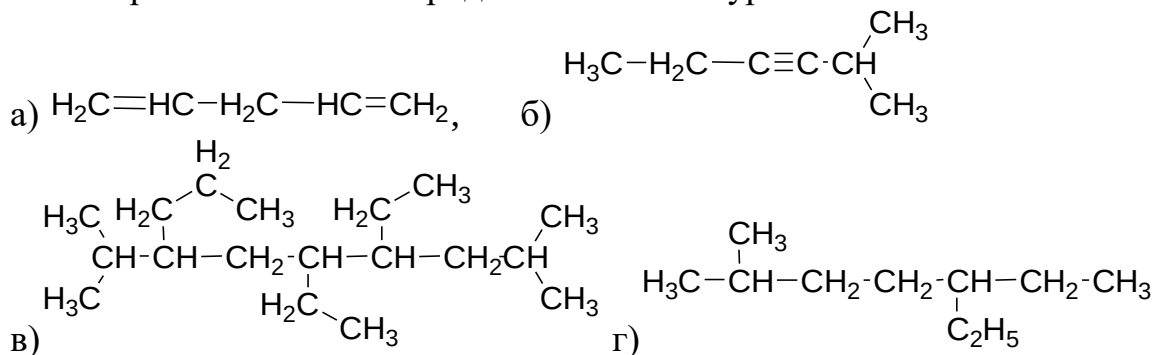


- Запропонуйте методи синтезу 2,3-диметилбутану із сполук, які містять в молекулі 6,7 атомів вуглецю. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.
- З допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити етан, етилен, ацетилен? Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.
- Напишіть структурні формули алкінів: а) пент-1-ин; б) гекс-2-ин; в) 4-метилпент-2-ин; г) 2,5-диметилгепт-3-ин; л) 3-метилбут-1-ин.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



Варіант 10

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



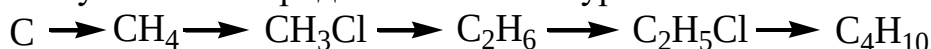
2. Напишіть структурні формули всіх ізомерних алканів складу C_5H_{12} . Назвіть за міжнародною номенклатурою.

3. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



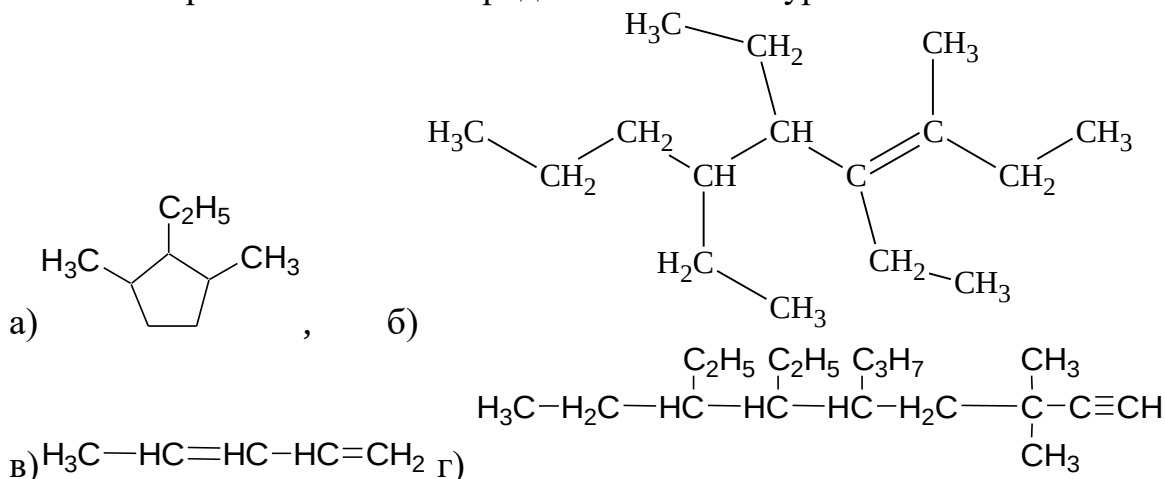
4. Що таке октанове число? Яке значення воно має для характеристики палива?

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

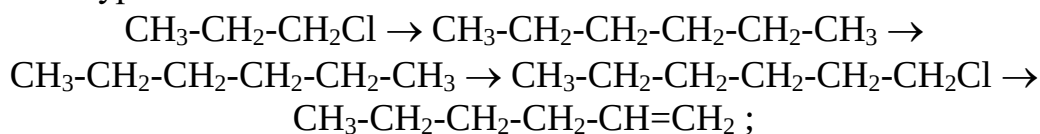


Варіант 11

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



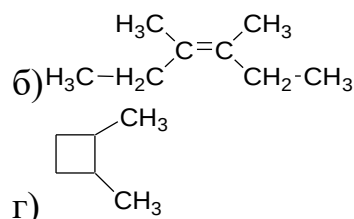
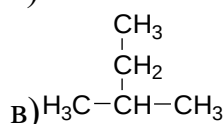
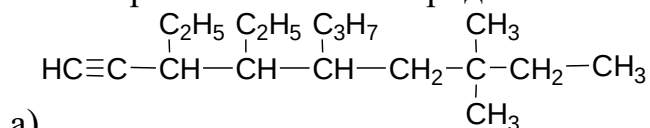
2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



- Запропонуйте реакції за якими виходячи з ацетилену можна отримати:
а) метилацетилен; б) етилацетилен; в) пропілацетилен. Наведіть рівняння реакцій. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
$$\text{CaC}_2 \rightarrow \text{CH}\equiv\text{CH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$$
- Скільки моноклорпохідних може утворитися при хлоруванні таких вуглеводнів: етан, бутан, ізобутан? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Варіант 12

- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

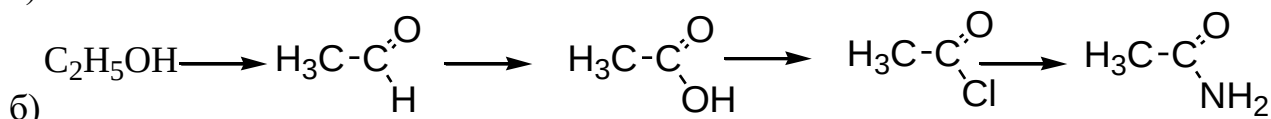
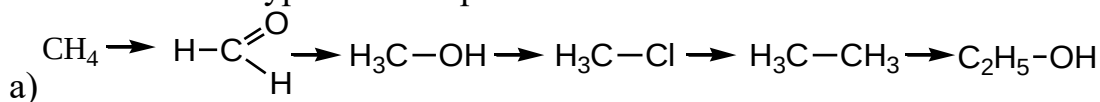


- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
$$\text{CH}_3-\text{CHCl}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHON}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{алкан}$$
- З допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити: бут-1-ин від бут-2-ина. Запишіть рівняння реакцій.
- Встановіть будову вуглеводню C_8H_{18} , якщо він може бути одержаний по реакції Вюрца із первинного галогенного алкілу лише як єдиний продукт реакції, а при його мононітруванні утворюється третинне мононітропохідне.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою

Модуль 2. Оксиген-та нітрогенвмісні органічні речовини

Варіант №1

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

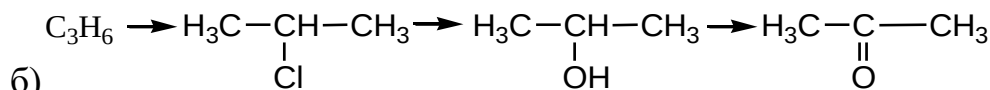
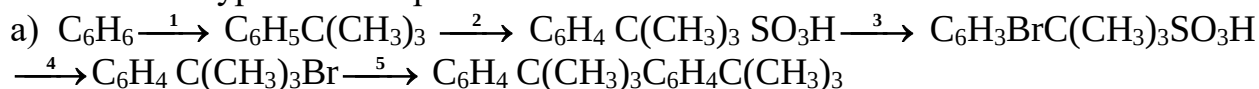


- За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: а) етиловий спирт, гліцерин, оцтовий альдегід; б) метанол, метаналь, оцтову кислоту.
Запишіть рівняння відповідних реакцій.
- Запишіть реакції взаємодії спиртів: метилового, етилового, пропілового, бутилового з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.

4. Запишіть рівняння реакції омилення тристеарату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №2

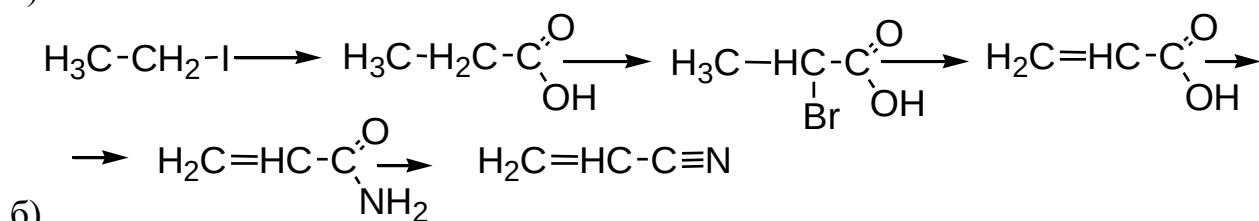
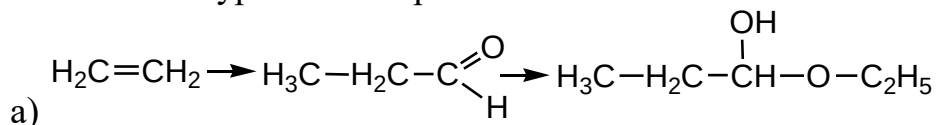
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



2. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати етанол, виходячи з а) етану; б) етилену; в) ацетилену.
 3. Запишіть реакції взаємодії кислот: мурашиної, оцтової, пропіонової з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
 4. Запишіть рівняння реакції взаємодії трилінолату з Іодом. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №3

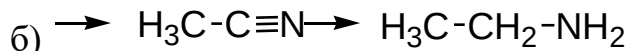
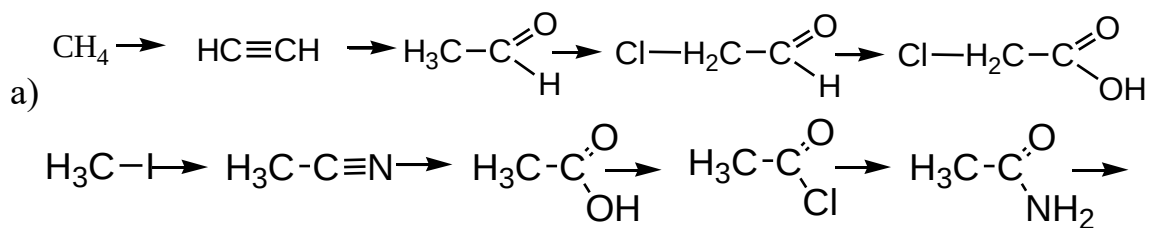
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



2. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати бутан-2-ол, виходячи з б) бутану; в) бутилену.
 3. Охарактеризуйте хімічні властивості бутилового ефіру масляної кислоти. Запишіть рівняння реакцій (не менше 3), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
 4. Запишіть рівняння реакції гідрування трилінолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №4

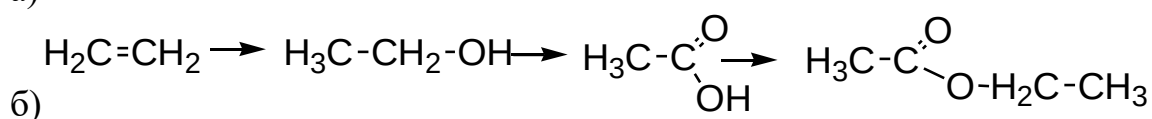
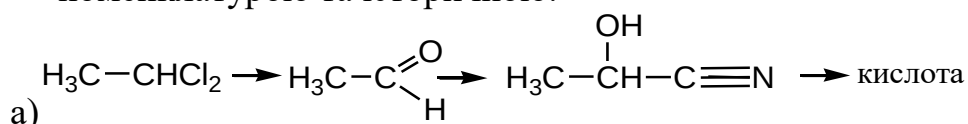
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



- Охарактеризуйте властивості бутан-1-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати бутаналь (не менше 2).
- Запишіть рівняння реакції гідролізу трипальміату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №5

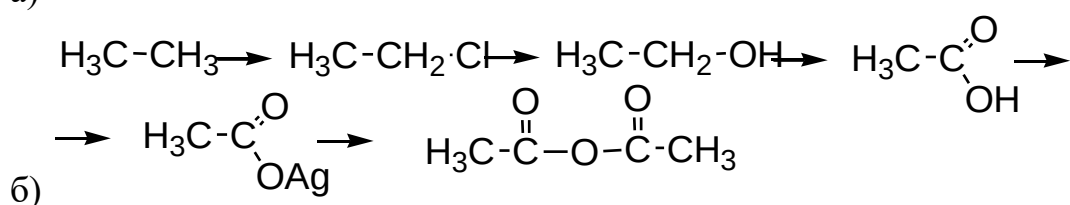
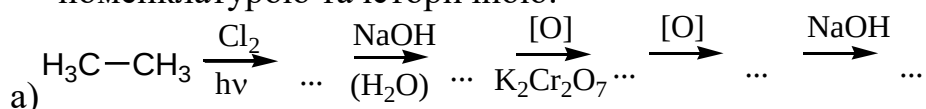
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



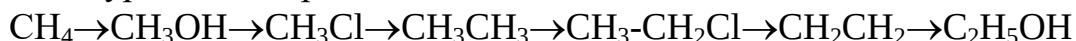
- Порівняйте хімічні властивості метанолу етанолу пропанолу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції гідролізу фосфоліпиду утвореного молекулою масляної кислоти, молекулою стеаринової кислоти та молекулою ліцитину.
- Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати ацетон (не менше 2).

Варіант №6

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

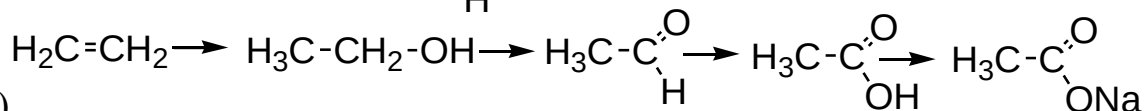
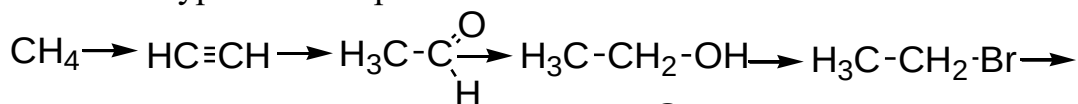


- Охарактеризуйте хімічні властивості гліцеролу. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції етерифікації гліцеролу масляною кислотою. Назвіть продукти реакцій.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною

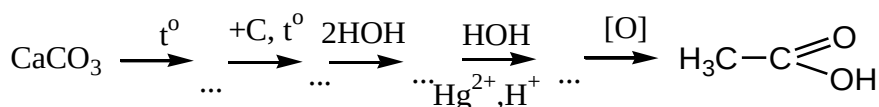


Варіант №7

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

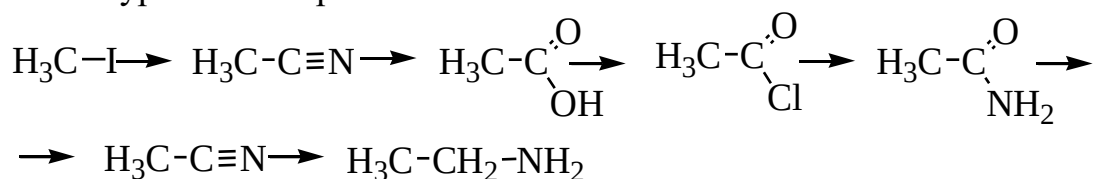


a)



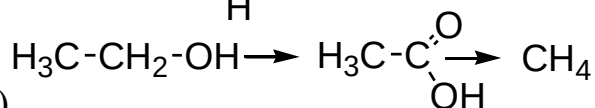
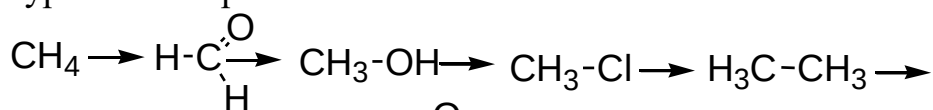
б)

- Охарактеризуйте хімічні властивості етиленгліколю. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Порівняйте хімічні властивості мурашиної кислоти і оцтового альдегіду. назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Чим обумовлені відновні властивості мурашиної кислоти?
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

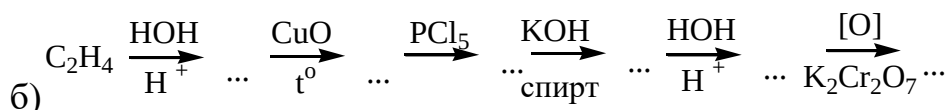


Варіант №8

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



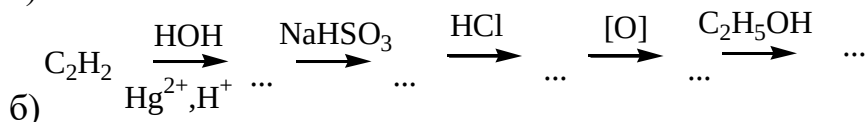
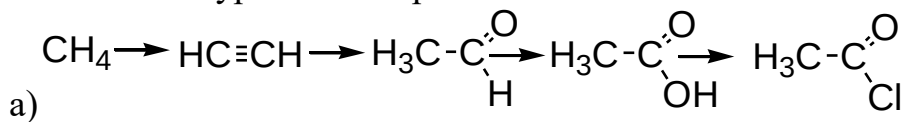
a)



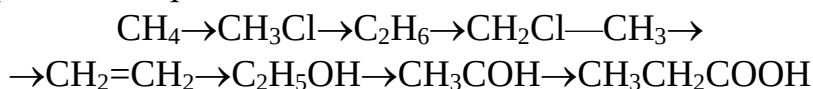
- Порівняйте хімічні властивості пентанолу-1, пентанолу-2 пентанолу-3, 2-метилбутан-2-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції естерифікації етиленгліколю маргариноюю і стеариноюю кислотами. Назвіть продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції омилення триолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №9

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

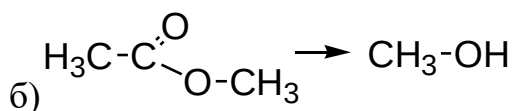
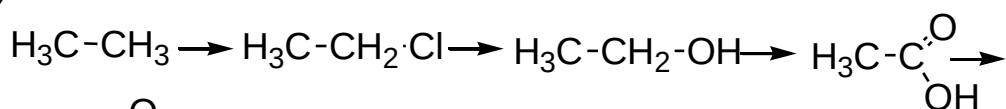
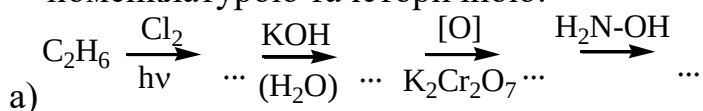


- Порівняйте хімічні властивості етанолу та оцтової кислоти. Чим обумовлені властивості групи –ОН? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції гідрування молекули жиру утвореної олеїноюю, лінолевою та ліноленовою кислотами. Вкажіть умови проходження реакції.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



Варіант №10

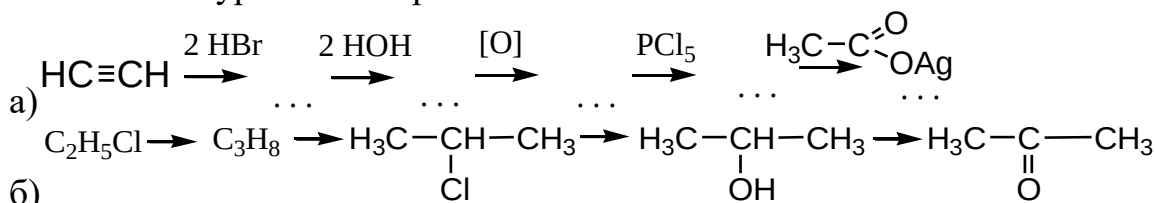
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



- Порівняйте хімічні властивості мурашиної та оцтової кислот. Чим обумовлені відновні властивості оцтової кислоти? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Охарактеризуйте властивості маргаринової кислоти, запишіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5), назвіть вихідні продукти та продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції гідратації молекули фосфоліпиду утвореної молекулою пальмітинової, молекулою лінолевої кислот, молекулою етаноламіну. Вкажіть умови проходження реакції.

Варіант №11

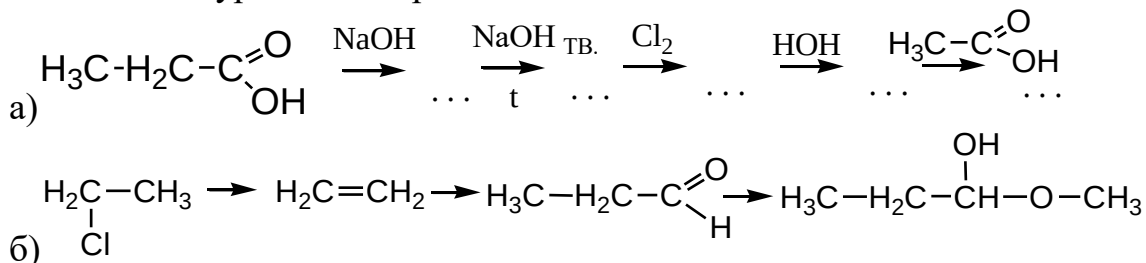
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



- Запропонуйте 4 способи синтезу ізоамілового спирту. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції гідратування жиру в результаті гідролізу якого утворюється лише одна карбонова кислота – ліноленова. Вкажіть умови проходження реакції.
- Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких з вугілля та крейди можна отримати оцтову кислоту, запишіть структурні формули речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

Варіант №12

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



- Розробіть схеми синтезу: 1) діетилового етеру із метану; 2) етилового естеру оцтової кислоти із ацетилену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
- Запишіть рівняння реакції гідратування молекули жиру утвореної двома молекулами масляної та молекулою стеаринової кислот. Вкажіть умови проходження реакції.

4. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати ацетон, виходячи з ; а) метану; б) CaCO_3 .

Модуль 2.3. Вуглеводи

Варіант №1

1. Дзеркальна ізомерія вуглеводів.
2. Запишіть хімічні формули: глюкози (в альдегідній формі), фруктози (кетоформа), мальтози (енольна форма), целюлози.
3. Крохмаль. Якісна реакція на крохмаль. Кислотний гідроліз крохмалю. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Варіант №2

1. Кетенольна таутомерія вуглеводів.
2. Запишіть хімічні формули: дезоксирибози (альдегідну форму), галактози (альдегідну форму), сахарози.
3. Основні хімічні складові цукру та меду. Їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Варіант №3

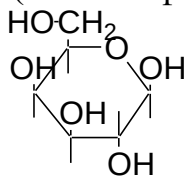
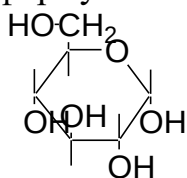
1. Хімічні і фізичні властивості альдоз.
2. Запишіть хімічні формули: фруктози (енольну форму), гліцеринового альдегіду, лактози, целюлози.
3. Запишіть можливі реакції взаємодії між: реактивом Фелінга, фруктозою, глюкозою.

Варіант №4

1. Хімічні і фізичні властивості кетоз. Їх біологічне значення.
2. Запишіть хімічні формули: дезоксирибози (енольну форму), мальтози (енольну форму), целюлози.
3. Які хімічні процеси проходять при взаємодії рибози з гідроксидом міді (II) за нормальних умов та при нагріванні.

Варіант №5

1. Хімічні і фізичні властивості дисахаридів.
2. Запишіть хімічні формули галактози (енольні форми), сахарози, аллози.



3. Назвіть речовини. Запишіть можливі реакції конденсації з утворенням дисахаридів: Назвіть продукт реакції.

Варіант №6

1. Хімічні і фізичні властивості полісахаридів.
2. Запишіть хімічні формули: рибози (енольну форму), лактози (енольну форму), целюлози.

3. Відновний чи невідновний дисахарид молочний цукор? Поясніть його хімічні властивості на прикладі конкретних хімічних реакцій.

Варіант №7

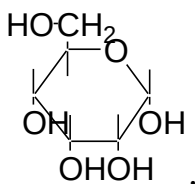
1. Класифікація вуглеводів. Їх біологічне значення.
2. Наведіть приклади відновних дисахаридів. Охарактеризуйте їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Кислотний гідроліз целюлози. Який основний продукт гідролізу? Як він взаємодіє з аміачним розчином гідроксиду срібла.

Варіант №8

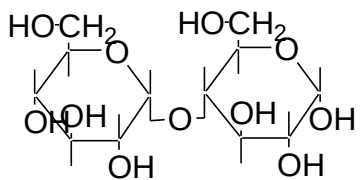
1. Класифікація моносахаридів. Їх біологічне значення.
2. Наведіть приклади невідновних дисахаридів. Охарактеризуйте їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Який склад реактиву Фелінга. Як взаємодіють з цим реагентом моносахариди. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

Варіант №9

1. Природні полісахариди їх біологічне значення.
2. Охарактеризуйте хімічні властивості аллози



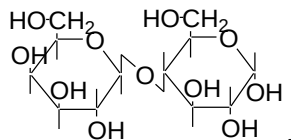
3. Назвіть речовину



Чи буде взаємодіяти ця речовина з реактивом Фелінга?, Гідроксидом міді (II)
Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

Варіант №10

1. Будова молекули та хімічні властивості кетоз.
2. Назвіть речовину



Чи буде взаємодіяти ця речовина з реактивом Фелінга?, Гідроксидом міді (II)
Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

3. Охарактеризуйте хімічні властивості дезоксирибози.

Варіант №11

1. Будова молекули та хімічні властивості альдоз.

2. Який склад реактиву Фелінга. Як взаємодіють з цим реагентом дисахариди. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості глікогену.

Варіант №12

1. Будова молекули та хімічні властивості целюлози.
2. Вкажіть які з речовин будуть взаємодіяти з аміачним розчином гідроксиду срібла:сахароза, мальтоза, глюкоза. Запишіть рівняння реакцій.
3. Які основні речовини входять до складу штучного меду? Чи відрізняється штучний мед від натурального? Які хімічні властивості меду? З якої сировини та яким чином отримують штучний мед? Відповідь підтвердіть хімічною реакцією.

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж.

Практичні методи: лабораторні заняття.

Наочні методи: ілюстрацій, демонстрацій, спостережень.

Робота з навчально-методичною літературою: опрацювання навчальної та наукової літератури, тезування.

Комп'ютерне моделювання.

Самостійна робота: розв'язання задач, науковий пошук.

Індивідуальна науково-дослідна робота.

7. ТЕМИ ІНДЗ¹

1. Алкани. Виробництво насичених вуглеводнів та їх використання.
2. Етилен та Бутилен. Хімічні властивості, виробництво, використання.
3. Антидетонатори пального.
4. Ацетилен. Виробництво. Використання.
5. Дієнові вуглеводні. Виробництво та використання.
6. Каучуки . Виробництво, властивості, використання.
7. Гуми. Класифікація. виробництво, властивості, використання.
8. Стирол та полістирол. Виробництво та використання.
9. Нафтаден. Хімічні властивості та використання.
10. Галоген похідні насичених вуглеводнів. Виробництво та використання.
11. Дихлоретан. Отримання, хімічні властивості використання.
12. Етанол. Виробництво, властивості, використання.
13. Метанол. Виробництво, властивості, використання.
14. Гліцерин. Виробництво, властивості, використання.
15. Етиленгліколь. Виробництво, властивості, використання.
16. Багатоатомні спирти. Хімічні властивості. Використання.
17. Вініловий спирт. Отримання, хімічні властивості використання.
18. Метаналь. Виробництво, властивості, використання.
19. Уротропін. Виробництво, властивості, використання.
20. Кетони. Виробництво, властивості, використання.
21. Фенол. Виробництво, властивості, використання.
22. Реакції сульфування бензену та його гомологів.
23. Фосфорорганічні речовини, типи і номенклатура. Пестициди та бойові отруйні фосфорорганічні речовини.
24. Одержання нітросо- та нітросполук. Отримання, хімічні властивості використання.
25. Фенолформальдегідні смоли. Виробництво, властивості, використання.
26. Пірокатехол та гідрохінон. Отримання, хімічні властивості використання.
27. Оцтова кислота. Виробництво, властивості, використання.
28. Гідроксокарбонові кислоти. Отримання, хімічні властивості використання.
29. Двохосновні карбонові кислоти. Отримання, хімічні властивості використання.

¹ Тему ІНДЗ також може пропонувати здобувач.

30. Ароматичні карбонільні сполуки. Типи, ізомерія, номенклатура, використання.
31. Натріймалоновий естер та синтези на його основі моно-, ди- і полікарбонових кислот.
32. Етери. Виробництво, властивості, використання.
33. Естери. Виробництво, властивості, використання.
34. Жири. Властивості жирів. Виробництво маргарину.
35. Анілін. Отримання, хімічні властивості використання.
36. Анілінові барвники. Виробництво та використання.
37. Амінокислоти. Виробництво, властивості, використання.
38. Фталевий ангідрид. Отримання, властивості використання.
39. Синтетичні поліаміди. Виробництво, властивості, використання.
40. Металоорганічні сполуки. Отримання, хімічні властивості використання.
41. Переестерифікація естерів. Виробництво біопалива.
42. Поліметилметакрилат. Виробництво та використання.
43. Силікон. Виробництво. Отримання, хімічні властивості використання.
44. Епоксидні смоли. Отримання, хімічні властивості використання.
45. Рідкі кристали. Класифікація, виробництво, використання.
46. Глюкоза. Виробництво. Хімічні властивості. Використання.
47. Фруктоза. Виробництво. Хімічні властивості. Використання.
48. Крохмаль. Виробництво. Хімічні властивості. Використання.
49. Порівняльна характеристика фізичних та хімічних властивостей фурану, піролу тіофену і бензену. Піридин Отримання, хімічні властивості використання.

8. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Методи вивчення органічних речовин. Встановлення якісного і кількісного складу органічних сполук.
2. Теорія хімічної будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від їх якісного і кількісного складу, від структури молекули, взаємний вплив атомів у молекулі. Ізомерія.
3. Класифікація органічних сполук.
4. Алкани. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура, ізомерія. Методи синтезу. Фізичні властивості. Електронна будова. Енергія, довжина і поляризуємість простих зв'язків С-С і С-Н у алканів.
5. Фізичні та хімічні властивості алканів. Окремі представники насичених вуглеводнів. їх отримання, застосування.
6. Циклоалкани, будова молекул циклопропану, циклобутану, циклогексану, хімічні властивості, отримання.
7. Алкени. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд.
8. Номенклатура, ізомерія алкенів.
9. Методи синтезу алкенів.
10. Фізичні властивості алкенів.
11. Електронна будова алкенів. Енергія, довжина і поляризуємість простих зв'язків С-С і С-Н у алкенах.
12. Хімічні властивості алкенів. Окремі представники насичених вуглеводнів. їх отримання, застосування.
13. Алкіни. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд.
14. Номенклатура, ізомерія алкінів.
15. Методи синтезу алкінів.
16. Фізичні властивості алкінів.
17. Будова молекули алкінів. Енергія, довжина і поляризуємість простих зв'язків С-С і С-Н у алкінів.
18. Хімічні властивості алкінів.
19. Окремі представники ряду алкінів. Їх отримання, застосування.
20. Алкадієни. Загальна формула, класифікація, номенклатура, ізомерія. Дієни з спряженою системою подвійних зв'язків. Електронна будова бутадієну-1,3.
21. Методи синтезу спряжених дієнів. Хімічні властивості спряжених дієнів.
22. Природні та синтетичні каучуки: (СКБ, СКД, СКІ, СКН.) та їх застосування. Гуми. Ебоніт.
23. Галогенопохідні аліфатичних вуглеводнів. Номенклатура, ізомерія. Фізичні властивості. Методи отримання.
24. Хімічні властивості галогенпохідних вуглеводнів.
25. Найважливіші представники галогеналканів, їх застосування.
26. Ароматичні сполуки. Поняття про ароматичні властивості бензену та інших органічних речовин (нафталін, антрацен, фенантрен).

27. Гомологічний ряд ароматичних вуглеводнів ряду бензену, їх загальні формула.
28. Номенклатура ароматичних сполук.
29. Хімічні методи синтезу, природні джерела ароматичних вуглеводнів.
30. Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів: стійкість до дії окисників, особливі умови для протікання реакцій приєднання, заміщення. Реакції приєднання: гідрування, хлорування на світлі. Реакції електрофільного заміщення: галогенування, нітрування бензену. Правила орієнтації для реакцій електрофільного заміщення в бензеновому ядрі.
31. Аміни аліфатичного ряду. Будова молекули, номенклатура, ізомерія. Подібність електронної і просторової будови амінів і аміаку, гібридизація атома Нітрогену.
32. Хімічні властивості амінів. Кислотно-основні властивості амінів і порівняння їх з властивостями спиртів. Порівняння основних властивостей аміаку, первинних, вторинних і третинних амінів.
33. Реакції алкілювання амінів.
34. Реакції ацилювання амінів.
35. Дія азотистої кислоти на первинні, вторинні і третинні аміни.
36. Спирти, хімічний склад, класифікація.
37. Алканоли (одноатомні насичені спирти), загальна формула, гомологічний ряд, електронна будова, ізомерія номенклатура. Методи синтезу. Ідентифікація. Найважливіші представники, застосування.
38. Багатоатомні спирти. Гліколі. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, отримання, хімічні та фізичні властивості, застосування. Гліцерол, отримання, фізичні та хімічні властивості, ідентифікація, застосування.
39. Тіоспирти (меркаптани). Тіоетери, електронна будова, ізомерія номенклатура.
40. Ароматичні спирти. Фенол. Гідрохінон. Фізичні та хімічні властивості одно та дво- атомних ароматичних спиртів.
41. Альдегіди і кетони. Функціональна група альдегідів і кетонів. Електронна будова карбонільної групи. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів, їх ізомерія і номенклатура (історична, ІЮПАК).
42. Методи отримання альдегідів і кетонів: дегідруванням спиртів, піролізом кальцієвих солей карбонових кислот, гідролізом гемінальних дигалогеналканів, гідратацією ацетиленових вуглеводнів та ін. Оксосинтез: приєднання оксиду карбону (II) і гідрогену до алкенів. Отримання гліколів, пінаколінове перегрупування.
43. Фізичні властивості альдегідів і кетонів. Залежність фізичних властивостей альдегідів і кетонів від будови їх молекул. Порівняння температур кипіння альдегідів і кетонів з температурами кипіння спиртів.
44. Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції приєднання. Нуклеофільне приєднання до карбонільної групи і його механізм A_N . Приклади реакцій приєднання: приєднання ціанистоводневої кислоти, гідросульфїту натрію, магнійорганічних сполук. Гідратація. Приєднання

- спиртів (напівацеталі, ацеталі, кеталі). Приєднання аміаку і його похідних (гідроксиламіну, гідразину, фенілгідразину).
- 45.Енолізація альдегідів і кетонів у лужному і кислому середовищах. Заміщення α -гідрогенових атомів на галоген.
 - 46.Реакції конденсації альдегідів. Альдольна конденсація альдегідів. Кротонова конденсація.
 - 47.Окислювально-відновні реакції альдегідів. Відновлення альдегідів і кетонів у спирти.
 - 48.Окиснення альдегідів: : реакція срібного дзеркала, взаємодія з купрум (II) гідроксидом та ін..
 - 49.Якісні реакції альдегідів.
 - 50.Окиснення кетонів. Реакція Канніццаро, реакція Тіщенко.
 - 51.Заміщення карбонільного оксигену. Взаємодія альдегідів і кетонів з хлоридом фосфору.
 - 52.Полімеризація альдегідів. Циклічні полімери паральдегід (триоксан). Лінійні полімери (параформ, поліформальдегід).
 - 53.Найважливіші представники: формальдегід, оцтовий альдегід, ацетон; їх отримання, застосування. Особливі властивості мурашиного альдегіду
 - 54.Ненасичені альдегіди етиленового ряду. Акролеїн. Реакції за участю подвійного зв'язку $C=C$. Порядок приєднання полярних речовин. Реакції з участю карбонільної групи.
 - 55.Альдегіди ароматичного ряду, отримання, хімічні та фізичні властивості.
 - 56.Аміноспирти. Етаноламін. Холін (гідроксид триметилоксиетиламонію). Синтез етаноламіну і холіну із оксиду етилену. Ацетилхолін. Біологічне значення холіну і ацетилхоліну. Фосфатиди і їх біологічне значення.
 - 57.Карбонові кислоти та їх похідні. Функціональна група карбонових кислот. Гомологічні ряди моно-, ди- три-, гідроксо- карбонові кислоти; ізомерія та номенклатура (тривіальна, ІЮПАК).
 - 58.Методи отримання. отримання карбонових кислот. Основні фізичні та хімічні властивості.
 - 59.Дисоціація карбонових кислот. Порівняння кислотних властивостей карбонових кислот, мінеральних кислот, води і спиртів. Вплив будови радикалу і його природи на кислотні властивості карбонових кислот. Взаємодія карбонових кислот з металами, оксидами і гідроксидами металів, карбонатами.
 - 60.Окремі представники. Мурашина, оцтова, щавлева, молочна, винна, яблучна, лимонна кислоти, отримання, властивості, застосування.
 - 61.Ангідриди карбонових кислот, отримання, хімічні властивості, застосування.
 - 62.Естери. Отримання естерів із карбонових кислот реакцією естерифікації, механізм реакції естерифікації.
 - 63.Хімічні властивості естерів . Гідроліз естерів . Механізм гідролізу (кислотний і лужний каталіз). Реакції переестерифікації, біодизель.

64. Естери в природі, їх застосування в промисловості. Жири. Хімічний склад твердих і рідких жирів. Хімічні властивості жирів: гідроліз (омилення) жирів. Отримання із жирів мила. Гідрогенізація жирів та взаємодія їх з бромною водою, розчином калій перманганату. Окиснення рідких жирів киснем повітря. Оліфа.
65. Амід карбонових кислот. Гомологічний ряд амідів і їх отримання.
66. Сечовина. Основні і кислотні властивості сечовини. Гідроліз сечовини. Хімічні і фізичні властивості. Отримання із сечовини біурету. Біуретова реакція.
67. Нітрили. Гомологічний ряд нітрilів кислот. Отримання нітрilів. Хімічні властивості нітрilів: гідрування, неповний і повний гідроліз.
68. Карбонові кислоти ароматичного ряду, отримання, хімічні та фізичні властивості.
69. Альдегідо- і кетокислоти. Будова молекули, ізомерія, властивості.
70. Амінокислоти, функціональні групи, гомологічний ряд, номенклатура амінокислот, α -, β -, γ -, δ -амінокислоти. Ізомерія амінокислот, оптична активність.
71. Синтез амінокислот. Амінування α -галогенокислот. Отримання із альдегідів і кетонів. Отримання амінокислот бекманівським перегруповуванням оксимів циклічних кетонів. Синтез амінокислот гідролізом білка, мікробіологічний синтез.
72. Хімічні властивості амінокислот: амфотерність, утворення комплексних солей з іонами купрум (II), утворення естерів, галогенангідридів, амідів, взаємодія з азотистою кислотою, дезамінування, відношення до нагрівання α -, β -, γ -, δ -амінокислот; лактами.
73. Поняття про поліпептиди.
74. Застосування амінокислот. Поліамідні полімери: капрон, енант.
75. Вуглеводи, хімічний склад, класифікація.
76. Моносахариди. Будова молекули, класифікація, номенклатура: альдози, кетози, тетрози, пентози, гексози.
77. Ізомерія моносахаридів. Ізомерія, обумовлена наявністю альдегідної або кетогрупи. Ізомерія, пов'язана з наявністю асиметричних атомів карбону і розташуванням гідроксилів у просторі (оптична ізомерія), таутомерія, мутаротація, конформаційні ефекти. Перспективні формули Фішера та Хеуорса.
78. Методи отримання моносахаридів.
79. Якісні реакції на альдегідну та спиртові групи.
80. Найбільш характерні реакції альдегідів відновлення та окислення (реакція срібного дзеркала, взаємодія з реактивом Фелінга, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, Br_2), приєднання ціанідної кислоти.
81. Відновлення альдоз і кетоз до багатоатомних спиртів. Практичне значення сорбіту і ксиліту.
82. Реакції циклічних форм моносахаридів. Сахарати.

83. Властивості напівацетального гідроксилу вуглеводів, відмінність його активності від активності інших гідроксильних груп.
84. Повне алкілювання (диметилсульфатом, алкілгалогенідами) і ацилювання моносахаридів.
85. Естери моносахаридів і фосфорної кислоти, їх біологічне значення.
86. Поняття про спиртове бродіння гексоз.
87. Дисахариди. Будова молекули. Таутомерія дисахаридів. Мутаротація їх розчинів.
88. Два типи дисахаридів (відновлюючі і невідновлюючі). Відношення відновлюючих спиртів до реактиву Фелінга і до аміакату аргентум гідроксиду. Поширення дисахаридів у природі і їх біологічне значення.
89. Найважливіші представники дисахаридів: сахароза, мальтоза, целобіоза, лактоза; їх хімічні властивості.
90. Полісахариди. Вищі полісахариди як природні полімери. Крохмаль, утворення в рослинах, будова. Амілоза і амілопектин, будова їх молекул. Гідроліз крохмалю. Якісна реакція на крохмаль. Глікоген, інουλін.
91. Целюлоза. Природні джерела целюлози. Хімічні властивості целюлози. Відмінність будови целюлози від будови крохмалю. Хімічні властивості целюлози.
92. Ферментативний та кислотний гідроліз полісахаридів. Гідролізний спирт.
93. Реакції ацилювання та нітрування полісахаридів.
94. Застосування целюлози і її похідних (нітратів, ацетатів). Штучні волокна на основі клітковини (віскоза, мідно-аміачне, ацетатне). Поняття про геміцелюлози, пектинові речовини. Гетерополісахариди, хітин, агар-агар.

9. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protseu%202024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

9.1 Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Графік виконання завдань: завдання виконуються відповідно до графіку лабораторних робіт. В разі відсутності здобувача на практичній роботі або його неготовності, дозволяється здача матеріалу протягом 2 тижнів після відповідного заняття.

Шкала виставлення оцінок – 100-бальна.

9.2 Види контролю

1. Вхідний (попередній).
2. Поточний.
3. Семестровий
4. Модульний.
5. Підсумкова атестація.

9.3 Форми та методи оцінювання

1. Виконання та захист лабораторних робіт.
2. Виконання та захист самостійної роботи.
3. Виконання та захист ІНДЗ.
4. Оцінювання модульного контролю.
5. Підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

9.4 Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Всього балів за вид діяльності
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	
Робота на лекціях лекцій	0,5	4	2	8	4	6
Лабораторна робота (у тому числі допуск, виконання, захист)	2	7	14	12	24	38
Виконання завдань для самостійної роботи	0,5	4	2	6	3	5
Виконання та захист ІНДЗ	5	0	0	0	0	5
Виконання модульного контролю	2	1	2	2	4	6
Іспит	40	0	0	0	0	40

Максимальна кількість балів:		23	21,5	26	24	100
------------------------------	--	----	------	----	----	-----

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

9.1. Базова

1. Воронов С. А., Дончак В. А., Когут А. М., Органічна хімія. Львів: Львівська політехніка. – 2021. – 488с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=133318>
2. Новіков О. І., Петрухін С. Ю. Органічна хімія. Харків: ХПІ, 2017. - – 320с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=81574>
3. Карп'як В. В., Мартяк Р. Л. Якісний та кількісний аналіз органічних сполук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 106с.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/YAkisn.-ta-kil-kisn.-analiz-orh.-spoluk.pdf>
4. Ластухин Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2006. - 432с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=103748>
5. Ранський, А. П. Органічна хімія. Теорія та практикум: навчальний посібник / А. П. Ранський, [м. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко; під ред. А. П. Райського. Вінниця: ВНТУ, 2011. - 210 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/LAN/Ranskii_2011_210.pdf&ved=2ahUKEwif7orm0-6HAxV5QvEDHWIoHFAQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw20ITqK6_xIaP5OJ5cWvQWn

9.2. Допоміжна

1. Черних В.П., Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. Харків, НФаУ, «Оригінал», 2008 – 778 с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=34921>
2. Черних В.П., Гриценко І.С., Єлисеєва Н.М. Органічна хімія. - Харків:НФаУ «Оригінал», 2004. - 464с.
3. Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія. Збірник задач. Вінниця ВНТУ, 2013. - 100с. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/819>
4. Винник О.Ф., Свєчнікова О.М., Грановська Т.Я. Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів. Харків: ХНПУ, 2018. – 92с. URL: <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1090>
5. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. К.: ВШ,1992. – 502с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=34925>

9.3. Інформаційні ресурси

1. Moodle. Органічна хімія.
URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=34921>
2. Великий практикум з органічної хімії.
<https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6714&lang=fr>
3. Advanced Chemistry Development, Inc. ACD/ChemSketch (Freeware).
URL: <http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch> .
4. Online Labs (OLabs) URL:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLCADAD35473520E06>
5. PhET Interactive Simulation <https://phet.colorado.edu/uk/>
6. Techemy. Chemistry for you :
<https://techemy.com/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC/>
7. Division Organic Chemistry. URL:
<https://www.organicdivision.org/organicreactions/>
8. Organic syntheses. URL : <http://www.orgsyn.org/>
9. Organic chemistry. URL : <https://www.khanacademy.org/science/organic-chemistry#aromatic-compounds>
10. Reactions and Mechanisms. URL :
<https://www.masterorganicchemistry.com/reaction-guide/>
11. Енциклопедія сучасної України. Органічна хімія. URL:
<https://esu.com.ua/article-76075>